Formamos o sistema equivalente e reduzimos à forma escalonada.

$$\begin{aligned} x + y + z &= a \\ x + 2y + 5z &= b \\ x + 3y + 8z &= c \end{aligned} \quad \text{ou} \quad \begin{aligned} x + y + z &= a \\ y + 4z &= b - a \\ 2y + 7c &= c - a \end{aligned} \quad \text{ou} \quad \begin{aligned} x + y + z &= a \\ y + 4z &= b - a \\ -z &= c - 2b + a \end{aligned}$$

Esse sistema está em forma escalonada e é consistente; de fato,

$$x = -a + 5b - 3c, \;\; y = 3a - 7b + 4c, \;\; z = a + 2b - c$$

é uma solução. Assim, $u_1$, $u_2$, $u_3$ geram $\mathbf{R}^3$.

**4.14** Encontre condições sobre $a$, $b$, $c$ tais que $v = (a, b, c)$ de $\mathbf{R}^3$ pertença a $W = \text{ger}(u_1, u_2, u_3)$, sendo

$$u_1 = (1, 2, 0), u_2 = (-1, 1, 2), u_3 = (3, 0, -4)$$

Escrevemos $v$ como combinação linear de $u_1$, $u_2$, $u_3$ usando incógnitas escalares $x$, $y$, $z$, ou seja, escrevemos $v = xu_1 + yu_2 + zu_3$. Isso fornece

$$(a, b, c) = x(1, 2, 0) + y(-1, 1, 2) + z(3, 0, -4) = (x - y + 3z, \quad 2x + y, \quad 2y - 4z)$$

Formamos o sistema de equações equivalente e reduzimos à forma escalonada, como segue.

$$\begin{aligned} x - y + 3z &= a \\ 2x + y \quad &= b \\ 2y - 4z &= c \end{aligned} \quad \text{ou} \quad \begin{aligned} x - y + 3z &= a \\ 3y - 6z &= b - 2a \\ 2y - 4z &= c \end{aligned} \quad \text{ou} \quad \begin{aligned} x - y + 3z &= a \\ 3y - 6z &= b - 2a \\ 0 &= 4a - 2b + 3c \end{aligned}$$

O vetor $v = (a, b, c)$ pertence a $W$ se, e só se, o sistema é consistente e esse sistema é consistente se, e só se, $4a - 2b + 3c = 0$. Em particular, observe que $u_1$, $u_2$, $u_3$ não geram todo o espaço $\mathbf{R}^3$.

**4.15** Mostre que o espaço vetorial $V = \mathbf{P}(t)$ dos polinômios reais não pode ser gerado por um número finito de polinômios.

Qualquer conjunto finito $S$ de polinômios contém um polinômio de grau máximo, digamos, $m$. Então o espaço gerado por $S$ não pode conter qualquer polinômio de grau maior do que $m$. Assim, $\text{ger}(S) \neq V$ para qualquer conjunto finito $S$.

**4.16** Demonstre o Teorema 4.5. Seja $S$ um subconjunto de $V$. (i) Então ger($S$) é um subespaço de $V$ que contém $S$. (ii) Se $W$ é um subespaço de $V$ que contém $S$, então $\text{ger}(S) \subseteq W$.

(i) Supondo que $S$ seja vazio, temos ger($S$) = {0}, por definição e, portanto, ger($S$) = {0} é um subespaço de $V$ e $S \subseteq$. Supondo que $S$ seja não vazio, tomamos $v \in S$. Então $v = 1v \in$ e, portanto, $S \subseteq$ ger ($S$). Também $0 = 0v \in$ ger ($S$). Agora, dados $u, w \in$ ger ($S$), digamos,

$$u = a_1u_1 + \cdots + a_ru_r = \sum_i a_iu_i \qquad \text{e} \qquad w = b_1w_1 + \cdots + b_sw_s = \sum_j b_jw_j$$

com $u_i$, $w_j \in S$ e $a_i$, $b_j \in K$, resulta que

$$u + v = \sum_i a_iu_i + \sum_j b_jw_j \qquad \text{e} \qquad au = a\left(\sum_i a_iu_i\right) = \sum_i aa_iu_i$$

pertencem a ger($S$), porque cada um é uma combinação linear de vetores de $S$. Assim, ger($S$) é um subespaço de $V$.

(ii) Dados $u_1, u_2, \ldots, u_r \in S$, cada $u_i$ pertence a $W$ e, portanto, todos múltiplos $a_1u_1, a_2u_2, \ldots, a_ru_r \in W$ e, então, também a soma $a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_ru_r \in W$. Assim, $W$ contém todas combinações lineares de elementos de $S$, ou seja, $\text{ger}(S) \subseteq W$, conforme afirmação.

## *Dependência linear*

**4.17** Decida se $u$ e $v$ são linearmente dependentes, ou não, nos casos seguintes.

(a) $u = (1, 2), \; v = (3, -5),$ (c) $u = (1, 2, -3), \; v = (4, 5, -6)$

(b) $u = (1, -3), \; v = (-2, 6),$ (d) $u = (2, 4, -8), \; v = (3, 6, -12)$

Dois vetores $u$ e $v$ são linearmente dependentes se, e só se, um deles é um múltiplo do outro.

(a) Não são. (b) São, pois $v = -2u$. (c) Não são. (d) São, pois $v = \frac{3}{2}u$.

**4.18** Decida se $u$ e $v$ são linearmente dependentes ou não nos casos seguintes.

(a) $u = 2t^2 + 4t - 3,\ v = 4t^2 + 8t - 6,$ (b) $u = 2t^2 - 3t + 4,\ v = 4t^2 - 3t + 2,$

(c) $u = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 5 & 0 & -1 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} -4 & -12 & 16 \\ -20 & 0 & 4 \end{bmatrix},$ (d) $u = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

Dois vetores $u$ e $v$ são linearmente dependentes se, e só se, um deles é um múltiplo do outro.

(a) São, pois $v = 2u$. (b) Não são. (c) Sim, pois $v = -4u$. (d) Não são.

**4.19** Decida se os vetores $u = (1, 1, 2)$, $v = (2, 3, 1)$, $w = (4, 5, 5)$ de $\mathbf{R}^3$ são linearmente dependentes ou não.

**Método 1** Igualamos a zero uma combinação linear de $u$, $v$, $w$ usando incógnitas $x$, $y$, $z$ para obter o sistema de equações lineares equivalente, que reduzimos à forma escalonada, como segue.

$$x\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + y\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + z\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{ou} \quad \begin{aligned} x + 2y + 4z &= 0 \\ x + 3y + 5z &= 0 \\ 2x + \ \ y + 5z &= 0 \end{aligned} \quad \text{ou} \quad \begin{aligned} x + 2y + 4z &= 0 \\ y + \ \ z &= 0 \end{aligned}$$

O sistema escalonado só tem duas equações com três incógnitas, de modo que tem uma variável livre e uma solução não nula. Assim, $u$, $v$, $w$ são linearmente dependentes.

**Método 2** Formamos a matriz $A$ de colunas $u$, $v$, $w$ e reduzimos à forma escalonada.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A terceira coluna não tem um pivô, portanto, o terceiro vetor é uma combinação linear dos dois primeiros vetores $u$ e $v$. Assim, os vetores são linearmente dependentes. (Observe que a matriz $A$ também é a matriz de coeficientes do sistema do Método 1. Em outras palavras, esse método é essencialmente igual ao primeiro.)

**Método 3** Formamos a matriz $B$ de linhas $u$, $v$, $w$ e reduzimos à forma escalonada.

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Como a matriz escalonada só tem duas linhas não nulas, os três vetores são linearmente dependentes. (Os três vetores dados geram um espaço bidimensional.)

**4.20** Decida se os vetores de $\mathbf{R}^3$ dados são linearmente dependentes ou não nos casos seguintes.

(a) $u_1 = (1, 2, 5),\ u_2 = (1, 3, 1),\ u_3 = (2, 5, 7),\ u_4 = (3, 1, 4),$

(b) $u = (1, 2, 5),\ v = (2, 5, 1),\ w = (1, 5, 2),$

(c) $u = (1, 2, 3),\ v = (0, 0, 0),\ w = (1, 5, 6).$

(a) São, pois quaisquer quatro vetores de $\mathbf{R}^3$ são linearmente dependentes.

(b) Usando o Método 2 do problema precedente, formamos a matriz $A$ de colunas $u$, $v$, $w$ e reduzimos à forma escalonada.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 5 \\ 5 & 1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -9 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 24 \end{bmatrix}$$

Cada coluna tem uma entrada pivô, portanto, nenhum vetor é uma combinação linear dos vetores que o antecedem. Assim, os vetores são linearmente independentes.

(c) Como $0 = (0, 0, 0)$ é um dos vetores, os vetores são linearmente dependentes.

**4.21** Mostre que as funções $f(t) = \operatorname{sen} t$, $g(t) = \cos t$, $h(t) = t$ de $\mathbf{R}$ em $\mathbf{R}$ são linearmente independentes.

Igualamos à função zero **0** uma combinação linear de $f$, $g$, $h$ usando incógnitas escalares $x$, $y$, $z$, ou seja, tomamos $xf + yg + zh = \mathbf{0}$ e mostramos que $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$. Enfatizamos que $xf + yg + zh = \mathbf{0}$ significa que, para cada valor de $t$, vale $xf(t) + yg(t) + zh(t) = 0$.

Assim, na equação $x \operatorname{sen} t + y \cos t + zt = 0$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (i) tomamos $t = 0$ | e obtemos | $x(0) + y(1) + z(0) = 0$ | ou | $y = 0$; |
| (ii) tomamos $t = \pi/2$ | e obtemos | $x(1) + y(0) + z\pi/2 = 0$ | ou | $x + \pi z/2 = 0$; |
| (iii) tomamos $t = \pi$ | e obtemos | $x(0) + y(-1) + z(\pi) = 0$ | ou | $-y + \pi z = 0$. |

As três equações só têm a solução nula, ou seja, $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$. Assim, $f$, $g$, $h$ são linearmente independentes.

**4.22** Suponha que os vetores $u$, $v$, $w$ sejam linearmente independentes. Mostre que os vetores $u + v$, $u - v$, $u - 2v + w$ também são linearmente independentes.

Considere $x(u + v) + y(u - v) + z(u - 2v + w) = 0$. Então

$$xu + xv + yu - yv + zu - 2zv + zw = 0$$

ou

$$(x + y + z)u + (x - y - 2z)v + zw = 0$$

Como $u$, $v$, $w$ são linearmente independentes, os coeficientes da última equação são todos nulos, portanto,

$$x + y + z = 0, \qquad x - y - 2z = 0, \qquad z = 0$$

A única solução desse sistema homogêneo é $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$. Assim, $u + v$, $u - v$, $u - 2v + w$ são linearmente independentes.

**4.23** Mostre que os vetores $u = (1 + i, 2i)$ e $w = (1, 1 + i)$ de $\mathbf{C}^2$ são linearmente dependentes sobre o corpo complexo **C** mas linearmente independentes sobre o corpo real **R**.

Lembre que dois vetores são linearmente dependentes (sobre um corpo $K$) se, e só se, um deles é um múltiplo do outro (com algum elemento de $K$). Como

$$(1 + i)w = (1 + i)(1,\ 1 + i) = (1 + i,\ 2i) = u$$

temos que $u$ e $v$ são linearmente dependentes sobre **C**. Por outro lado, $u$ e $v$ são linearmente independentes sobre **R**, pois nenhum múltiplo de $w$ pode ser igual a $u$. Mais precisamente, dado $r$ real, o primeiro componente de $rw = (r, r + ri)$ é, necessariamente, real e, portanto, nunca pode ser igual ao primeiro componente $1 + i$ de $u$, que é complexo.

## *Base e dimensão*

**4.24** Decida se os vetores dados formam uma base de $\mathbf{R}^3$, nos casos seguintes.

(a) $(1, 1, 1), (1, 0, 1)$;

(b) $(1, 2, 3), (1, 3, 5), (1, 0, 1), (2, 3, 0)$;

(c) $(1, 1, 1), (1, 2, 3), (2, -1, 1)$;

(d) $(1, 1, 2), (1, 2, 5), (5, 3, 4)$.

(a e b) Não formam, pois uma base de $\mathbf{R}^3$ deve ter exatamente três elementos, já que $\dim \mathbf{R}^3 = 3$.

(c) Os três vetores formam uma base se, e só se, são linearmente independentes. Por isso, formamos a matriz cujas linhas são os vetores dados e reduzimos a matriz à forma escalonada, como segue.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

A matriz escalonada não tem linhas nulas, portanto, os três vetores são linearmente independentes, ou seja, formam uma base.

(d) Formamos a matriz cujas linhas são os vetores dados e reduzimos a matriz à forma escalonada, como segue.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \\ 5 & 3 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A matriz escalonada tem uma linha nula, portanto, os três vetores são linearmente dependentes, ou seja, não formam uma base de $\mathbf{R}^3$.